

Soluciones Tests 11-15: Álgebra

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

1.1 Test 11: Autovalores de matrices simétricas

Proposition 1.1. *Sea A una matriz real simétrica, es decir, $A = A^T$. Entonces todos los autovalores de A son reales.*

Proof. Sea $\lambda \in \mathbb{C}$ un autovalor de A y sea $v \in \mathbb{C}^n$ un autovector asociado, $v \neq 0$, tal que $Av = \lambda v$. Consideramos el producto interno hermítico (producto escalar en $\mathbb{C}^n$):

$$\langle Av, v \rangle = v^* Av$$

donde v^* denota el conjugado transpuesto de v .

Por un lado, usando que $Av = \lambda v$:

$$\langle Av, v \rangle = v^*(\lambda v) = \lambda v^* v = \lambda \|v\|^2$$

Por otro lado, usando la identidad $v^* Av = (v^* Av)^*$ (ya que $v^* Av$ es un escalar):

$$v^* Av = (v^* Av)^* = v^* A^*(v^*)^* = v^* A^T v$$

ya que $A^* = (A^T)^T = A^T$ y $(v^*)^* = v$. Como A es real y simétrica, $A^* = A^T = A$. Por tanto:

$$v^* Av = v^* Av$$

Observemos directamente que $v^* Av$ es un número real. En efecto:

$$v^* Av = \overline{v^* Av} = \overline{(v^* Av)^*} = \overline{v^* A^T v} = \overline{v^* Av}$$

ya que $A^T = A$. Luego $\lambda \|v\|^2$ es real.

Como $\|v\|^2 > 0$ (porque $v \neq 0$), se concluye que λ es real. □

1.2 Test 12: Autovalores de matrices idempotentes

Proposition 1.2. *Sea A una matriz (sobre un cuerpo) tal que $A^2 = A$. Entonces los únicos autovalores posibles de A son 0 y 1.*

Proof. Sea λ un autovalor de A y sea $v \neq 0$ un autovector asociado, es decir, $Av = \lambda v$.

Aplicando A de nuevo a ambos lados de la ecuación:

$$A^2 v = A(Av) = A(\lambda v) = \lambda(Av) = \lambda^2 v$$

Como $A^2 = A$, tenemos:

$$A^2 v = Av = \lambda v$$

Igualando las dos expresiones obtenidas para A^2v :

$$\lambda^2 v = \lambda v$$

$$(\lambda^2 - \lambda)v = 0$$

Como $v \neq 0$, se deduce:

$$\lambda^2 - \lambda = 0 \implies \lambda(\lambda - 1) = 0$$

Por lo tanto, $\lambda = 0$ o $\lambda = 1$. Estos son los únicos autovalores posibles de una matriz idempotente. $\square$

1.3 Test 13: Determinante de un producto

Theorem 1.3. Sea A y B matrices $n \times n$ sobre un cuerpo. Entonces $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

Proof. Para matrices elementales (elementales de Gauss), el resultado se verifica directamente. Hay tres tipos de matrices elementales:

Permutación de filas: Si E es la matriz de permutación de filas i y j , entonces $\det(E) = -1$ y la permutación correspondiente en AB produce $\det(AB) = -\det(A)B$, es decir, $\det(EB) = -\det(B) = \det(E)\det(B)$.

Multiplicación de una fila por un escalar: Si $E = \text{diag}(1, \dots, c, \dots, 1)$ con c en la posición i , entonces $\det(E) = c$ y EB tiene la fila i multiplicada por c , luego $\det(EB) = c\det(B) = \det(E)\det(B)$.

Adición de un múltiplo de una fila a otra: Si E representa $F_i \leftarrow F_i + cF_j$ con $i \neq j$, entonces $\det(E) = 1$ y la operación elemental no cambia el determinante, por lo que $\det(EB) = \det(B) = \det(E)\det(B)$.

Ahora bien, toda matriz A no singular puede expresarse como producto de matrices elementales: $A = E_1 E_2 \cdots E_k$. Por la transitividad del caso elemental:

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det(E_1 E_2 \cdots E_k B) \\ &= \det(E_1) \det(E_2 \cdots E_k B) = \cdots \\ &= \det(E_1) \det(E_2) \cdots \det(E_k) \det(B) \\ &= \det(A) \det(B). \end{aligned}$$

Si A es singular, entonces AB también es singular (ya que $\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A) < n$). En este caso, $\det(A) = 0$ y $\det(AB) = 0$, luego $\det(AB) = 0 = 0 \cdot \det(B) = \det(A)\det(B)$.

Alternativamente, consideramos la función $B \mapsto \det(AB)$ fijando A . Esta función es aditiva en cada fila de B (por la multilinealidad del determinante) y es alternada (si dos filas de B son iguales, las filas correspondientes de AB son iguales y el determinante se anula). Además, $\det(AB) = \det(A)$ cuando $B = I_n$. Por la caracterización del determinante como la única función multilineal, alternada y normalizada, se concluye $\det(AB) = \det(A)\det(B)$. $\square$

1.4 Test 14: Grupos de orden primo

Theorem 1.4. Todo grupo de orden primo es cíclico.

Proof. Sea G un grupo de orden p , donde p es un número primo. Sea $g \in G$ un elemento distinto de la identidad e (tal elemento existe ya que $p \geq 2$).

Consideremos el subgrupo generado por g :

$$\langle g \rangle = \{e, g, g^2, \dots, g^{k-1}\}$$

donde $k = \text{ord}(g)$ es el orden del elemento g .

Por el teorema de Lagrange, el orden de todo subgrupo divide el orden del grupo. En particular:

$$|\langle g \rangle| = k \quad \text{divide} \quad |G| = p$$

Como p es primo, sus únicos divisores positivos son 1 y p . Como $g \neq e$, tenemos $k > 1$, por lo tanto $k = p$.

Esto implica que $\langle g \rangle$ tiene exactamente p elementos, y como $\langle g \rangle \subseteq G$ y $|G| = p$, se deduce que $G = \langle g \rangle$.

Por tanto, G es un grupo cíclico generado por g . □

1.5 Test 15: Subgrupos de grupos cíclicos

Theorem 1.5. *Todo subgrupo de un grupo cíclico es cíclico.*

Proof. Sea $G = \langle g \rangle$ un grupo cíclico y sea H un subgrupo de G .

Si $H = \{e\}$, entonces $H = \langle e \rangle$ es trivialmente cíclico.

Supongamos que $H \neq \{e\}$. Entonces existe algún elemento $g^k \in H$ con $k \neq 0$. Como H es un subgrupo, si $g^k \in H$, entonces $(g^k)^{-1} = g^{-k} \in H$. Por tanto, existen elementos de H con exponente positivo.

Sea m el menor entero positivo tal que $g^m \in H$ (tal m existe por el principio de buen orden de $\mathbb{Z}$, ya que el conjunto de enteros positivos k tales que $g^k \in H$ es no vacío).

Afirmación: $H = \langle g^m \rangle$.

Probamos la doble inclusión:

- $\langle g^m \rangle \subseteq H$: Como $g^m \in H$ y H es subgrupo, todas las potencias de g^m pertenecen a H .
- $H \subseteq \langle g^m \rangle$: Sea $g^n \in H$ con $n \in \mathbb{Z}$. Por la división euclídea, existen enteros q y r tales que:

$$n = qm + r, \quad 0 \leq r < m$$

Entonces:

$$g^n = g^{qm+r} = (g^m)^q \cdot g^r$$

Como $g^n \in H$ y $(g^m)^q \in H$, se tiene:

$$g^r = g^n \cdot (g^m)^{-q} \in H$$

Si $r > 0$, entonces $g^r \in H$ con $0 < r < m$, lo que contradice la minimalidad de m . Por tanto $r = 0$, lo que implica $n = qm$ y $g^n = (g^m)^q \in \langle g^m \rangle$.

Se concluye que $H = \langle g^m \rangle$, por lo que H es cíclico. □